

种子生产-填空题:

绪 论

① 农作物的播种用材料,按植物学的器官来源可分为 种子 (大豆、花生、棉花、油菜、芝麻等)、果实 (水稻、小麦、大麦、玉米、高粱等)和 营养器官 (马铃薯、甘薯、甘蔗等)。6

② 品种的经济类别特性包括: 商品性, 经济性, 地区适应性, 利用的时效性, 可生产性。5

3、种子工作分为 育种 和 种子生产推广 两大部分,分界线为 品种审定。

4、经 审定 的品种才取得作为生产资料的资格,才能进入种子生产予以推广。

5、现代农业所说的良种包括两方面内容: 优良的品种, 优良的种粒。

⑥ 种子生产的任务包括 种子的迅速繁殖 和 品种的防杂保纯 两个方面。

0、农作物品种区域试验结果是 依法进行品种审定 的依据。

7、我国种子生产体系的发展大致经历了以下五个发展时期: (1) 国民经济恢复时期; (2) “一五”计划时期; (3) “二五”计划以后的20年即“四自一辅”时期; (4) 改革开放时期即“四化一供”时期; (5) 种子产业化发展时期。

第一章 种子生产的基本原理

8、有性繁殖植物的开花授粉方式:可分为 自花授粉作物、异花粉作物、常异花授粉作物。3

⑦ 纯系有三大基本特征: 稳定性、整齐性和 退化性。3

0、杂交种品种有三个特征: 整齐性, 只可利用一代, 需年年制种, 具有 杂种优势。3

0、自交作物退化 轻微, 异交作物退化 强烈。2

0、自交作物的 纯系品种 一般可在生产上直接应用, 异交作物的 纯系 一般只作为亲本提供配制杂交种利用。2

9、营养繁殖存在两方面的问题: ① 经常发生芽变而使无性繁殖发生变异; ② 长期营养繁殖会积累病害,特别是病毒病。2

⑩ 引起品种混杂退化的原因有: (1) 机械混杂; (2) 生物学混杂; (3) 突变; (4) 品种内残存异质基因的分离重组; (5) 自然选择; (6) 不正确的人工选择; (7) 不良环境条件引起的表型变化。7

第二章 种子生产的基本方法

- 2
- 11、两大种子生产体系是指：纯合品种的种子生产 和 杂种的种子生产。
- 2
- 12、种子生产两条不同的技术路线是 保纯繁殖生产，循环选择生产。
- 2
- 13、种子生产与大田生产两个明显的不同点：① 隔离，以达防杂保纯的目的；② 选择，以达选杂保纯的目的。2
- 14、自花授粉作物纯系品种的原种生产一般采用：改良混合选择法 和 株系循环法。2
- 15、改良混合选择法的技术要点是：单株选择，分系比较，混系繁殖。3
- 16、常异花授粉作物、异花授粉作物品种退化的主要原因：① 育种过程中的剩余变异；② 繁殖过程中的生物学混杂。2
- 17、常异花授粉作物、异花授粉作物品种原种生产方法一般采用“自交混繁法”。1
- 18、自交混繁法的技术要点是：自交保种，混系繁殖。2
- 19、不同作物无性系品种的繁殖材料不同，甘薯为块根及薯蔓，甘蔗为茎节腋芽，洋葱为鳞茎，马铃薯为块茎，苜蓿为地下茎，果树为枝条。7
- 20、无性繁殖作物个体一般具有杂合性；无性繁殖作物群体一般具有同质性；无性繁殖作物也可以进行有性繁殖；长期无性繁殖容易产生芽变。
- 20、杂交种品种种子生产的方法有：人工去雄制种法，化学杀雄制种法，利用雄性不育系制种法，利用自交不亲和系制种法。4
- 21、自交不亲和性是在花期形成，蕾期授粉可以结实。2
- 20、杂交制种隔离的方法有：时间隔离，空间隔离和屏障隔离。
- 22、种子质量的构成指标主要有纯度、净度、发芽率、水分4项。

4

第三章 常规品种的原种生产

- 23、棉花自交混繁法的基本程序分为保种圃、基础种子田和原种田。

3

第四章 杂交种品种亲本的原种生产及制种

- 24、玉米雄穗抽出顶叶称为抽雄，花丝抽出苞叶称为吐丝。2

- 0、水稻制种确定父母本播种差期的方法主要有：时差法、叶差法和温

2

时、叶、温差法

差法。

0、水稻制种剥查幼穗预测花期时，对幼穗发育 8 期分化的形象说法是：一期 看不见，二期 白毛尖，三期 毛丛丛，四期 子粒现，五期 颖壳分，六期 叶枕平，七期 穗见绿，八期 抽穗了。

24、光敏核不育系的原种繁殖方法有：(1) 秋繁技术；(2) 海南冬春繁殖技术。2

25、温敏核不育系的原种繁殖方法有：(1) 春繁；(2) 秋繁；(3) 高海拔繁殖；(4) 冷灌繁殖。4

第五章 无性系品种的原种生产

26、组织培养与种子生产关系最密切的是 快速繁殖、种苗脱毒 以及 人工种子。3

27、组织培养进行植物快速繁殖，涉及四个主要步骤：(1) 无菌培养物的建立（外植体的选择和培养基的准备）；(2) 芽的增殖；(3) 根的诱导；(4) 植株移栽。4

28、感染病毒 是引起马铃薯退化的主要原因。1

29、马铃薯脱病毒的方法有：(1) 茎尖组织培养脱病毒；(2) 利用实生种子脱病毒。2

30、选择的马铃薯脱毒单株不能感染 马铃薯纺锤块茎病类病毒。1

31、防止马铃薯感病退化的途径有两条：茎尖组织培养脱病毒 和 利用实生种子脱病毒。

32、甘薯的繁殖特性有：再生性、多芽性、无休眠性 和 变异性。4

33、甘薯株系选优提纯法的技术程序是：单株选择、单薯育苗、分系比较、择优混合留种。